# 企业级混合云
## NetApp Solutions

NetApp
February 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/ehc/ehc-overview.html on February 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

NetApp 企业混合云解决方案 . . . . . 1
适用于公有云的 VMware . . . . . 1
VMware Hybrid Cloud 用例 . . . . . 11
NetApp 在超大规模云中的应用 . . . . . 12

# NetApp 企业混合云解决方案

## 适用于公有云的 VMware

### 企业混合云（EHC）概述

大多数 IT 组织都采用混合云优先的方法。这些组织处于转型阶段，客户正在评估其当前 IT 环境，然后根据评估和发现练习将工作负载迁移到云。

客户迁移到云的因素包括弹性和突发，数据中心退出，数据中心整合，寿命终结情形，合并， 采集等。迁移的原因可能因组织及其各自的业务优先级而异。迁移到混合云时，在云中选择合适的存储对于充分发挥云部署和弹性的潜能非常重要。

#### 公有云中的 VMware 云选项

**Azure VMware 解决方案**

Azure VMware 解决方案是一种混合云服务，支持在 Microsoft Azure 公有云中实现完全正常运行的 VMware SDDC 。Azure VMware 解决方案是由 Microsoft 全面管理和支持的第一方解决方案，由 VMware 利用 Azure 基础架构进行验证。这意味着，在部署 Azure VMware 解决方案时，客户可以获得用于计算虚拟化的 VMware ESXi ，用于超融合存储的 vSAN ， 和 NSX 实现网络连接和安全性，同时充分利用 Microsoft Azure 的全球影响力，一流的数据中心设施以及邻近丰富的原生 Azure 服务和解决方案生态系统的优势。

**基于 AWS 的 VMware Cloud**

基于 AWS 的 VMware 云通过优化对原生 AWS 服务的访问，将 VMware 企业级 SDDC 软件引入 AWS 云。VMware Cloud on AWS 由 VMware Cloud Foundation 提供支持，它将 VMware 的计算，存储和网络虚拟化产品（VMware vSphere ， VMware vSAN 和 VMware NSX ）与 VMware vCenter Server 管理相集成，并经过优化，可在专用的弹性裸机 AWS 基础架构上运行。

**Google Cloud VMware 引擎**

Google Cloud VMware Engine 是一款基础架构即服务（Infrastructure-as-a-Service ， IaaS ）产品，基于 Google Cloud 高性能可扩展基础架构和 VMware Cloud Foundation 堆栈（VMware vSphere ， vCenter ， vSAN 和 NSX-T ）构建此服务支持快速迁移到云，将现有 VMware 工作负载从内部环境无缝迁移或扩展到 Google Cloud Platform ，而无需花费成本，精力或风险来重新构建应用程序或重新调整操作。这是一项由 Google 销售和支持的服务，与 VMware 密切合作。

SDDC 私有云和 NetApp Cloud Volumes 主机代管功能可提供最佳性能，并将网络延迟降至最低。

您知道吗？

无论使用何种云，在部署 VMware SDDC 时，初始集群都包括以下产品：

- 用于计算虚拟化的 VMware ESXi 主机，以及用于管理的 vCenter Server 设备
- VMware vSAN 超融合存储，整合了每个 ESXi 主机的物理存储资产
- VMware NSX 用于虚拟网络连接和安全性，并使用 NSX Manager 集群进行管理

存储配置

对于计划托管存储密集型工作负载并在任何云托管的 VMware 解决方案上横向扩展的客户，默认的超融合基础架构要求扩展应同时位于计算和存储资源上。

通过与 Azure NetApp Files ，适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSx ，适用于所有三种主要超大规模云产品的 Cloud Volumes ONTAP 以及适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 等 NetApp Cloud Volumes 相集成，客户现在可以选择单独扩展其存储。 并且仅根据需要向 SDDC 集群添加计算节点。

注释：

- VMware 不建议使用不平衡的集群配置，因此扩展存储意味着添加更多主机，这意味着 TCO 增加。
- 只能使用一个 vSAN 环境。因此，所有存储流量都将直接与生产工作负载竞争。
- 无法提供多个性能层来满足应用程序要求，性能和成本要求。
- 很容易达到基于集群主机构建的 vSAN 的存储容量限制。使用 NetApp Cloud Volumes 扩展存储以托管活动数据集或将较冷的数据分层到永久性存储。

Azure NetApp Files ，适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSx ， Cloud Volumes ONTAP （在所有三个主要超大规模企业中均有提供）和适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 可与子虚拟机结合使用。此混合存储架构由一个 vSAN 数据存储库组成，用于存放子操作系统和应用程序二进制数据。应用程序数据通过基于子系统的 iSCSI 启动程序或 NFS/SMB 挂载连接到 VM ，这些启动程序或挂载可分别直接与适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSx ， Cloud Volume ONTAP ， Azure NetApp Files 和适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 进行通信。此配置可让您轻松克服存储容量方面的挑战，就像使用 vSAN 一样，可用空间取决于可宽空间和所使用的存储策略。

我们来考虑一下 AWS 上的 VMware Cloud 上的三节点 SDDC 集群：

- 三节点 SDDC 的总原始容量 = 31.1TB （每个节点大约 10 TB ）。
- 在添加其他主机之前要保留的可宽空间 = 25% = （ .25 x 31.1TB ） = 7.6 TB 。
- 可宽空间扣除后的可用原始容量 = 23.4TB
- 有效可用空间取决于应用的存储策略。

  例如：

  - RAID 0 = 有效可用空间 = 23.4TB （可用原始容量 /1 ）
  - RAID 1 = 有效可用空间 = 11.7TB （可用原始容量 /2 ）

- RAID 5 = 有效可用空间 = 17.5 TB （可用原始容量 /1.33 ）

因此，使用 NetApp Cloud Volumes 作为子系统连接的存储有助于扩展存储和优化 TCO ，同时满足性能和数据保护要求。

> NetApp 存储作为数据存储库，目前可在所有主要超大规模云中作为私有预览版使用。有关详细信息，请访问以下链接。
>
> "FSX ONTAP 作为 AWS 的原生数据存储库"

需要记住的要点

- 在混合存储模型中，将第 1 层或高优先级工作负载放置在 vSAN 数据存储库上，以满足任何特定延迟要求，因为它们是主机本身的一部分且位于邻近位置。对事务处理延迟可接受的任何工作负载 VM 使用来宾机制。
- 使用 NetApp SnapMirror ® 技术将工作负载数据从内部 ONTAP 系统复制到 Cloud Volumes ONTAP 或 Amazon FSx for NetApp ONTAP ，以便使用块级机制轻松迁移。这不适用于 Azure NetApp Files 和 Cloud Volumes 服务。要将数据迁移到 Azure NetApp Files 或云卷服务，请根据所使用的文件协议使用 NetApp XCP ， Cloud Sync ， rysnc 或 Robocopy 。
- 测试显示，从相应 SDDC 访问存储时会出现 2 到 4 毫秒的额外延迟。在映射存储时，将此额外延迟考虑到应用程序要求。
- 要在测试故障转移和实际故障转移期间挂载来宾连接的存储，请确保重新配置 iSCSI 启动程序，更新 SMB 共享的 DNS 以及在 fstab 中更新 NFS 挂载点。
- 确保已在 VM 中正确配置来宾系统内 Microsoft 多路径 I/O （ MPIO ），防火墙和磁盘超时注册表设置。

> 此适用场景子系统仅连接存储。

**NetApp** 云存储的优势

NetApp 云存储具有以下优势：

- 通过独立于计算扩展存储，提高计算到存储的密度。
- 可用于减少主机数量，从而降低总 TCO 。
- 计算节点故障不会影响存储性能。
- 借助 Azure NetApp Files 的卷重塑和动态服务级别功能，您可以根据稳定状态工作负载进行规模估算，从而防止过度配置，从而优化成本。
- Cloud Volumes ONTAP 的存储效率，云分层和实例类型修改功能可以提供最佳的存储添加和扩展方式。
- 防止过度配置存储资源仅在需要时添加。
- 通过高效的 Snapshot 副本和克隆，您可以快速创建副本，而不会对性能造成任何影响。
- 通过从 Snapshot 副本快速恢复来帮助解决勒索软件攻击。
- 提供基于增量块传输的高效区域灾难恢复以及跨区域的集成备份块级别，从而提供更好的 RPO 和 RTO 。

假设

- 已启用 SnapMirror 技术或其他相关数据迁移机制。从内部环境到任何超大规模云，有许多连接选项可供选择。使用适当的路径并与相关网络团队合作。

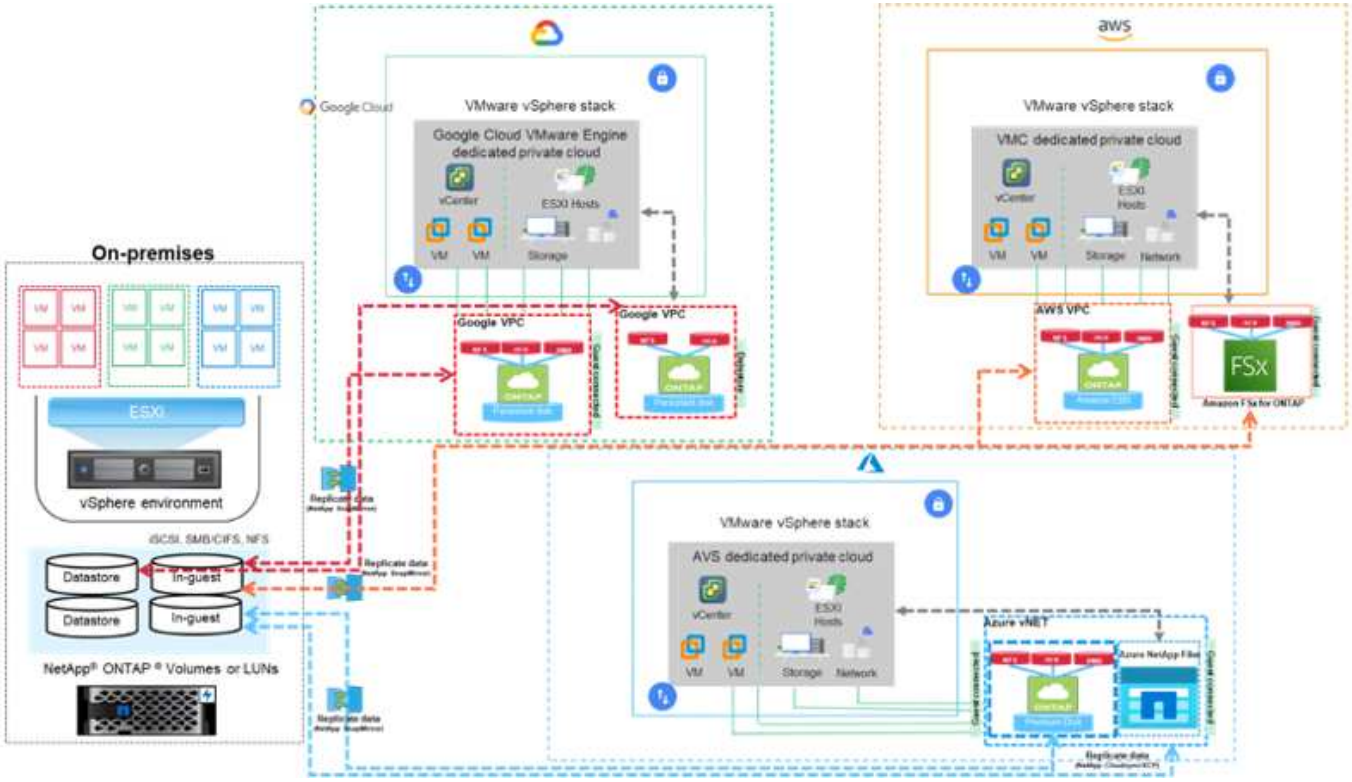
- 在编写本文档时，来宾存储是唯一可用的选项。

> NetApp 存储作为数据存储库，目前可在所有主要超大规模云中作为私有预览版使用。有关详细信息，请访问以下链接。
>
> "FSX ONTAP 作为 AWS 的原生数据存储库"

> 请联系 NetApp 解决方案架构师和相应的超大规模云架构师来规划和估算存储以及所需数量的主机。NetApp 建议先确定存储性能要求，然后再使用 Cloud Volumes ONTAP 规模估算器以正确的吞吐量最终确定存储实例类型或相应的服务级别。

详细的架构

从高层面来看，此架构（如下图所示）介绍了如何使用 NetApp Cloud Volumes ONTAP ， Cloud Volumes Service for Google Cloud 和 Azure NetApp Files 作为额外的子系统内存储选项，在多个云提供商之间实现混合多云连接和应用程序可移植性。




## 适用于超大规模云提供商的 **VMware** 的 **NetApp** 解决方案

详细了解 NetApp 为三（3）个主要超大规模提供商提供的功能—从作为子系统连接存储设备或原生数据存储库的 NetApp 到迁移工作流，扩展 / 突发云，备份 / 还原和灾难恢复。

选择您的云，让 NetApp 完成其余工作！

要查看特定超大规模提供商的功能，请单击该超大规模提供商的相应选项卡。

从以下选项中选择，跳至所需内容部分：

- "超大规模部署中的 VMware"
- "NetApp 存储选项"

超大规模部署中的 **VMware**

与内部部署一样，规划基于云的虚拟化环境对于成功创建 VM 和迁移生产就绪环境至关重要。

**Azure 酒店**

与内部部署一样，规划 Azure VMware 解决方案对于成功创建 VM 和迁移生产就绪环境至关重要。

本节介绍如何设置和管理 Azure VMware 解决方案并将其与连接 NetApp 存储的可用选项结合使用。

> 将 Azure NetApp Files 和 Cloud Volumes ONTAP 连接到 Azure VMware 解决方案的唯一受支持方法是子系统内存储。

设置过程可细分为以下步骤：

- "注册资源提供商并创建私有云"
- "连接到新的或现有的 ExpressRoute 虚拟网络网关"
- "验证网络连接并访问私有云"

**AWS**

与内部部署一样，在 AWS 上规划 VMware Cloud 对于成功打造可随时投入生产的环境以创建 VM 和迁移至关重要。

本节介绍如何在 AWS SDDC 上设置和管理 VMware Cloud ，并将其与连接 NetApp 存储的可用选项结合使用。

> 只支持使用来宾存储将 FSX ONTAP 和 Cloud Volumes ONTAP 连接到 AWS VMC 。

设置过程可细分为以下步骤：

- "部署和配置适用于 AWS 的 VMware Cloud"
- "将 VMware Cloud 连接到 FSX ONTAP"

**Google Cloud**

与内部部署一样，规划 Google Cloud VMware Engine （ GCVE ）对于成功创建虚拟机和迁移可随时投入生产的环境至关重要。

本节介绍如何设置和管理 GCVE ，并将其与连接 NetApp 存储的可用选项结合使用。

> 来宾存储是将 Cloud Volumes ONTAP 和云卷服务连接到 GCVE 的唯一受支持方法。

设置过程可细分为以下步骤：

- "部署和配置 GCVE"
- "启用对 GCVE 的私有访问"

**NetApp 存储选项**

NetApp 存储可以通过多种方式在 3 个主要超大规模主机中的每一个上进行利用—要么作为推测连接的数据存储库，要么作为原生数据存储库。

请访问 "支持的 NetApp 存储选项" 有关详细信息 …

**Azure 酒店**

Azure 支持以下配置中的 NetApp 存储：

- 来宾连接存储 *
- "Azure NetApp Files （ANF）作为子系统连接的存储"
- "Cloud Volumes ONTAP （CVO）作为子系统连接的存储"
- 原生数据存储库 *
- "Azure NetApp Files （ANF）作为原生数据存储库[1]"

> 1 —当前处于私有预览模式

**AWS**

AWS 支持以下配置中的 NetApp 存储：

- 来宾连接存储 *
- "FSX ONTAP 作为子系统连接的存储"
- "Cloud Volumes ONTAP （CVO）作为子系统连接的存储"
- 原生数据存储库 *
- "FSX ONTAP 作为原生数据存储库[1]"

> 1 —当前处于私有预览模式

**Google Cloud**

Google Cloud 支持以下配置中的 NetApp 存储：

- 来宾连接存储 *
- "Cloud Volumes ONTAP （CVO）作为子系统连接的存储"
- "Cloud Volumes Service （CVS）作为子系统连接的存储"
- 原生数据存储库 *
- "Cloud Volumes Service （CVS）作为原生数据存储库[1]"

> 1 —当前处于私有预览模式

## 企业混合云（**EHC**）支持的配置

了解主要超大规模提供商中的 NetApp 存储支持组合。

| | * Azure AVS* | * AWS VMC* | * GCP GCVE* |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| * Cloud Volumes ONTAP （CVO） * | "已连接子系统" | "已连接子系统" | "已连接子系统" |
| * Cloud Volumes Service （CVS） * | - | - | "已连接子系统"<br>"原生数据存储库[1]" |
| * Azure NetApp Files （ANF） * | "已连接子系统"<br>"原生数据存储库[1]" | 不适用 | 不适用 |
| * FSX ONTAP * | 不适用 | "已连接子系统"<br>"原生数据存储库[1]" | 不适用 |

1 —当前处于私有预览模式

## 在云提供商中配置虚拟化环境

## 此处详细介绍了如何在每个受支持的超大规模主机中配置虚拟化环境。

通过从以下选项中选择，跳至所需超大规模器的部分：

- "配置 Amazon VMware 解决方案（AVS）"
- "配置 Azure VMware 托管云（VMC）"
- "配置 Google Cloud 虚拟化引擎（GCVE）"

### 为 **AWS** 配置 **VMC**

与内部部署一样，在 AWS 上规划 VMware Cloud 对于成功打造可随时投入生产的环境以创建 VM 和迁移至关重要。

本节介绍如何在 AWS SDDC 上设置和管理 VMware Cloud ，并将其与连接 NetApp 存储的可用选项结合使用。

只支持使用来宾存储将 FSX ONTAP 和 Cloud Volumes ONTAP 连接到 AWS VMC 。

设置过程可细分为以下步骤：

- "部署和配置适用于 AWS 的 VMware Cloud"
- "将 VMware Cloud 连接到 FSX ONTAP"

### 配置适用于 **Azure** 的 **AVS**

与内部部署一样，规划 Azure VMware 解决方案对于成功创建 VM 和迁移生产就绪环境至关重要。

本节介绍如何设置和管理 Azure VMware 解决方案并将其与连接 NetApp 存储的可用选项结合使用。

将 Azure NetApp Files 和 Cloud Volumes ONTAP 连接到 Azure VMware 解决方案的唯一受支持方法是子系统内存储。

设置过程可细分为以下步骤：

- "注册资源提供商并创建私有云"

- "连接到新的或现有的 ExpressRoute 虚拟网络网关"
- "验证网络连接并访问私有云"

#### 配置适用于 **Google Cloud Platform** 的 **GCVE**

与内部部署一样，规划 Google Cloud VMware Engine （GCVE）对于成功创建虚拟机和迁移可随时投入生产的环境至关重要。

本节介绍如何设置和管理 GCVE，并将其与连接 NetApp 存储的可用选项结合使用。

> 来宾存储是将 Cloud Volumes ONTAP 和云卷服务连接到 GCVE 的唯一受支持方法。

设置过程可细分为以下步骤：

- "部署和配置 GCVE"
- "启用对 GCVE 的私有访问"

## 适用于公有云提供商的 **NetApp** 存储选项

了解 NetApp 在三大超大规模提供商中作为存储的各种选项。

#### 适用于 **AWS** 的 **NetApp** 存储选项

AWS 支持以下配置中的 NetApp 存储：

- 来宾连接存储 *
- "FSX ONTAP 作为子系统连接的存储"
- "Cloud Volumes ONTAP （CVO）作为子系统连接的存储"
- 原生数据存储库 *
- "FSX ONTAP 作为原生数据存储库[1]"

> 1 —当前处于私有预览模式

#### 适用于 **Azure** 的 **NetApp** 存储选项

Azure 支持以下配置中的 NetApp 存储：

- 来宾连接存储 *
- "Azure NetApp Files （ANF）作为子系统连接的存储"
- "Cloud Volumes ONTAP （CVO）作为子系统连接的存储"
- 原生数据存储库 *
- "Azure NetApp Files （ANF）作为原生数据存储库[1]"

> 1 —当前处于私有预览模式

#### 适用于 GCP 的 NetApp 存储选项

Google Cloud 支持以下配置中的 NetApp 存储：

- 来宾连接存储 *
- "Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）作为子系统连接的存储"
- "Cloud Volumes Service （ CVS ）作为子系统连接的存储"
- 原生数据存储库 *
- "Cloud Volumes Service （ CVS ）作为原生数据存储库[1]."

1 —当前处于私有预览模式

## 总结和结论：为什么选择 NetApp 企业级混合云（ EHC ）

NetApp Cloud Volumes 以及适用于主要超大规模企业的 VMware 解决方案为希望利用混合云的企业提供了巨大的潜力。本节其余部分将介绍有关集成 NetApp Cloud Volumes 实现真正混合多云功能的用例。

#### 用例 1： 优化存储

在使用 RVtools 输出执行规模估算练习时，显而易见，功率（ vCPU/vMem ）与存储是并行的。企业往往会发现自己处于存储空间所需的驱动器大小远远超出所需的容量的情况。

通过集成 NetApp Cloud Volumes ，企业可以通过简单的迁移方法实现基于 vSphere 的 Cloud 解决方案，无需重新整合，无需 IP 更改，也无需架构更改。此外，通过这种优化，您可以扩展存储占用空间，同时将主机数量保持在 vSphere 所需的最低水平，但不会更改可用的存储层次结构，安全性或文件。这样，您可以优化部署并将总 TCO 降低 35 – 45% 。通过这种集成，您还可以在几秒钟内将存储从热存储扩展到生产级性能。

#### 用例 2： 云迁移

企业面临着将应用程序从内部数据中心迁移到公有云的压力，原因有多种：即将到期的租约；从资本支出（ capex ）支出迁移到运营支出（ opex ）支出的财务指令；或者只是自上而下的要求，将所有内容迁移到云。

速度至关重要时，只有简化的迁移方法才可行，因为要适应云的特定 IaaS 平台，重新整合和重构应用程序的速度缓慢且成本高昂，通常需要数月时间。将 NetApp Cloud Volumes 与为子系统连接的存储（包括 RDM 以及应用程序一致的 Snapshot 副本和 HCX ）提供的高效带宽 SnapMirror 复制相结合，从而实现云特定的迁移（例如 Azure Migrate ）或用于复制 VM 的第三方产品），这种过渡比依赖耗时的 I/O 筛选器机制更容易。

#### 用例 3： 数据中心扩展

当数据中心因季节性需求峰值或仅仅是稳定的有机增长而达到容量限制时，迁移到云托管的 VMware 以及 NetApp Cloud Volumes 是一项轻松的解决方案。利用 NetApp Cloud Volumes ，可以跨可用性区域提供高可用性并提供动态扩展功能，从而轻松创建，复制和扩展存储。利用 NetApp Cloud Volumes 可以消除对延伸型集群的需求，从而最大限度地减少主机集群容量。

#### 用例 4： 灾难恢复到云

在传统方法中，如果发生灾难，则复制到云的 VM 需要先转换到云自己的虚拟机管理程序平台，然后才能还原，而不是在危机期间处理的任务。

通过使用内部 SnapCenter 和 SnapMirror 复制以及公有云虚拟化解决方案将 NetApp Cloud Volumes 用于子系统连接的存储，可以设计一种更好的灾难恢复方法，以便在完全一致的 VMware SDDC 基础架构上恢复 VM 副本以及云专用恢复工具（例如 Azure Site Recovery ）或 Veeam 等第三方工具。此外，您还可以通过此方法快速执行灾难恢复演练并从勒索软件中恢复。这样，您还可以通过按需添加主机来扩展到完全生产环境，以供测试或在灾难期间使用。

用例 **5**： 应用程序现代化

应用程序进入公有云后，企业将希望利用数百种功能强大的云服务来实现现代化和扩展。借助 NetApp Cloud Volumes ，现代化过程非常简单，因为应用程序数据不会锁定在 vSAN 中，并允许数据在包括 Kubernetes 在内的各种用例中移动。

结论

无论您是以全云还是混合云为目标， NetApp Cloud Volumes 都可以提供出色的选项来部署和管理应用程序工作负载以及文件服务和块协议，同时通过将数据需求无缝地迁移到应用程序层来降低 TCO 。

无论使用何种情形，都可以选择您最喜欢的云 / 超大规模云提供商以及 NetApp Cloud Volumes ，快速实现云优势，跨内部和多个云实现一致的基础架构和运营，工作负载的双向可移植性以及企业级容量和性能。

这是用于连接存储的熟悉过程。请记住，这只是数据位置随新名称而变化；工具和流程都保持不变， NetApp Cloud Volumes 有助于优化整体部署。

# VMware Hybrid Cloud 用例

## 企业混合云（ EHC ）的用例

概述在规划混合云或云优先部署时对 IT 组织至关重要的使用情形。

常见使用情形

使用情形包括：

- 灾难恢复，
- 在数据中心维护期间托管工作负载， * 快速激增，需要额外的资源，但不能满足本地数据中心的配置要求。
- VMware 站点扩展，
- 快速迁移到云，
- 开发 / 测试，和
- 利用 Cloud 原生技术实现应用程序现代化。

**IT** 发展历程中的一个过程

大多数企业都在经历转型和现代化之旅。在这一过程中，各家公司正在尝试利用现有的 VMware 投资，同时利用云优势并探索尽可能无缝地迁移过程的方法。这种方法将使他们的现代化工作变得非常简单，因为数据已经在云中。

在这种情况下，最简单的问题解答是每个超大规模提供商中的 VMware 产品。与 NetApp ® Cloud Volumes 一样， VMware 提供了一种将内部 VMware 环境迁移或扩展到任何云的方法，使您可以在云中本机运行工作负载的同时保留现有内部资产，技能和工具。这样可以降低风险，因为不会发生服务中断或需要更改 IP ，并使 IT 团

队能够使用现有技能和工具在内部执行操作。这样可以加快云迁移速度，并更平稳地过渡到混合多云架构。

### 了解原生存储选项的重要性

尽管 VMware 在任何云中都能为每个客户提供独特的混合功能，但有限的原生存储选项限制了它对存储繁重的工作负载企业的有用性。由于存储与主机直接相关，因此扩展存储的唯一方法是添加更多主机，这样对于存储密集型工作负载，成本可能会增加 35% – 40% 或更多。这些工作负载只需要额外的存储，而不是额外的功率。但这意味着需要为额外的主机付费。

我们来考虑一下这种情况：

客户只需要五台主机来满足 CPU 和内存需求，但需要大量存储需求，并需要 12 台主机来满足存储需求。这一要求最终确实会让财务规模大得多，因为他们只需要增加存储即可购买额外的动力。

在规划云采用和迁移时，始终需要评估最佳方法并采取最简单的方法来减少总投资。对于任何应用程序迁移，最常见且最简单的方法是重新托管（也称为提升和移动），在这种情况下不会进行虚拟机（ VM ）或数据转换。在将 NetApp Cloud Volumes 与 VMware 软件定义的数据中心（ SDDC ）结合使用的同时，还可以作为 vSAN 的补充，从而提供一个轻松的升降和移动选项。

## NetApp 在超大规模云中的应用

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.